

PandaX-4T 独立能量重建 v19 最新模型阶段汇报

增量变量筛选、独立时间验证与本底谱形检查

范子恒

2026 年 8 月 15 日

本报告只保留当前 v19 实验，不再展开历史模型。

1. 当前模型到底是什么

$$E_{\text{raw}} = 0.0137 \left(\frac{qS1ub_C}{0.125} + \frac{qS2Bdesub_C}{10.58} \right),$$

$$E_{\text{cor}} = -1.73706 \times 10^{-9} E_{\text{raw}}^3 + 7.98193 \times 10^{-6} E_{\text{raw}}^2 \\ + 1.07904 E_{\text{raw}} - 9.22086.$$

模型只学习小幅乘法残差:

$$E_{\text{new}} = E_{\text{cor}} \exp[-\delta(\mathbf{x})].$$

当前保留的四个变量

- ▶ dt : 漂移时间;
- ▶ $wS2CDF_{\text{max}}$: S2 脉冲宽度;
- ▶ $yS2Tcor_{\text{max}}$: 顶部修正位置;
- ▶ $xS2Bcor_{\text{max}}$: 底部修正位置。

模型为二次加性 Ridge, $\alpha = 3000$; 最大对数修正为 0.0075。

2. v19 的问题与验证方法

本轮问题

在四变量基础上增加变量，能否提高能量分辨率，同时不牺牲尾部和本底谱形？

数据

- ▶ 标定样本：4500 条记录；
- ▶ 本底样本：97195 条记录；
- ▶ 不使用 fileNumber；
- ▶ 本底不提供峰标签，只做安全检查。

严格的时间验证

- ▶ 前 80%：开发与候选选择；
- ▶ 开发段内部：4 折时间 OOF；
- ▶ 最后 20%：900 个事件完全留出；
- ▶ 同时检查 σ/μ 、 R_{68} 、 R_{90} ；
- ▶ 检查本底假峰、OOD 和时间稳定性。

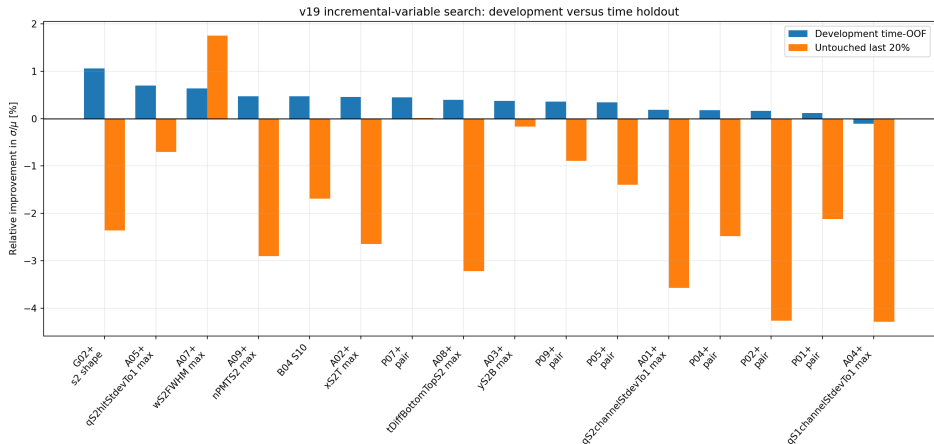
新增变量只有在独立时间段和本底门槛上同时通过，才算真正升级。

3. 本轮增加了哪些变量

类别	新增候选变量	物理含义
S2 光分布 位置	$qS2channelStdevTo1_{\max}$ 、 $qS2hitStdevTo1_{\max}$	通道与击中层面的离散程度
	$xS2T_{\max}$ 、 $yS2B_{\max}$	未修正的顶部/底部位置补充
S1 光分布	$qS1channelStdevTo1_{\max}$	S1通道不均匀程度
S2 形状	$wS2FWHM_{\max}$ 、 $tDiffBottomTopS2_{\max}$	脉冲宽度和上下阵列时间差
拓扑	$nPMTS2_{\max}$ 、 $rmsCogS1T_{\max}$	参与 PMT 数量与位置质量

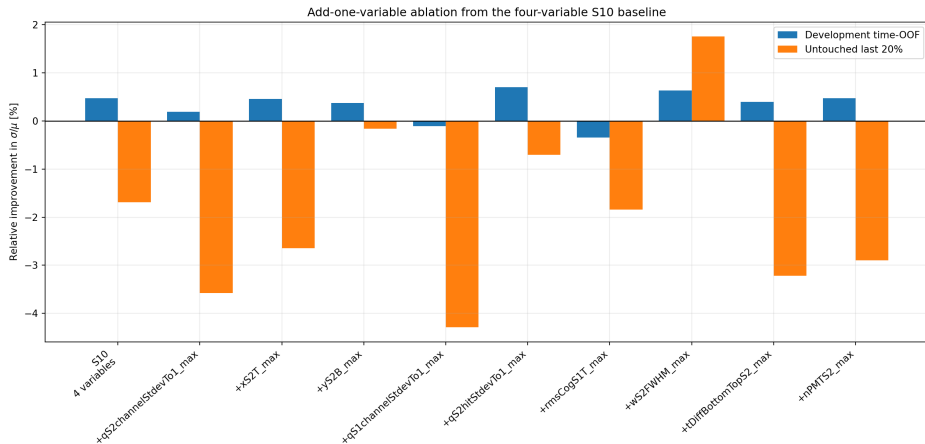
搜索规模：24 组变量方案 $\times$ 4 个正则化强度 $\times$ 3 个修正上限，共 288 个候选；11 个通过开发集与本底门槛。

4. 变量组合：开发段改善不等于时间外改善



蓝色为前 80% 时间段的 OOF 改善；橙色为最后 20% 完全留出段。负值表示变差。

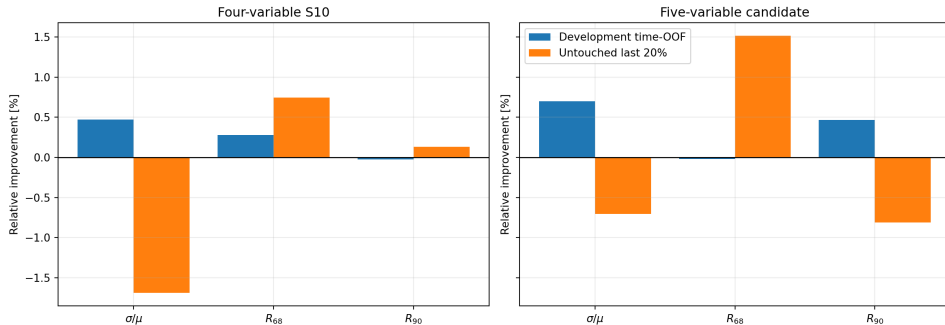
5. 逐个增加变量的消融结果



多数变量在开发段呈现小幅正收益，但在独立时间段发生反转，说明存在明显时间依赖。

6. 三个指标必须一起看

Resolution and tail metrics: development versus independent time holdout



五变量候选加入 $qS2hitStdevTo1_{\max}$; 留出段的 σ/μ 与 R_{90} 均变差。

7. 五变量候选为什么被否决

开发段选出的候选

$$\mathbf{x} = \{dt, wS2CDF_{\max}, yS2Tcor_{\max}, xS2Bcor_{\max}, qS2hitStdevTo1_{\max}\}.$$

$\alpha = 300$, 最大对数修正为 0.0075。

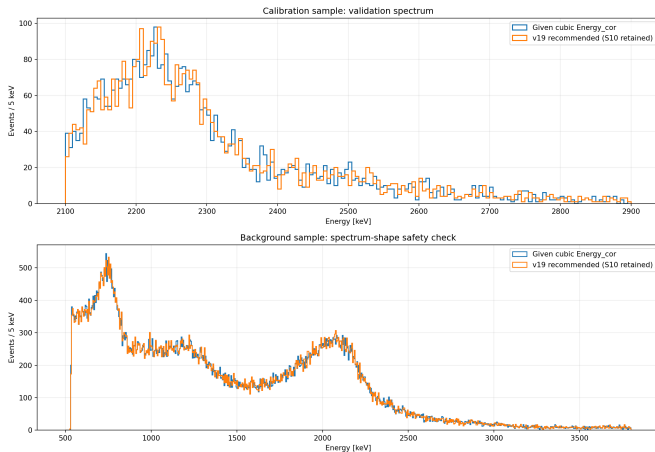
指标	开发段	最后 20%
σ/μ 改善	+0.700%	-0.706%
R_{68} 改善	-0.022%	+1.514%
R_{90} 改善	+0.465%	-0.813%

判定

候选未通过独立时间验证，不能替代四变量模型。

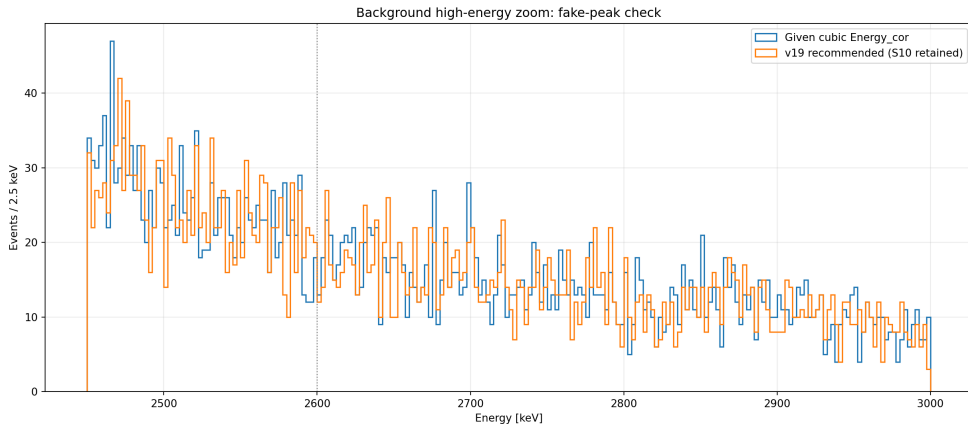
结论：本轮没有确认“变量越多越好”。

8. 标定与本底能谱的直接对比



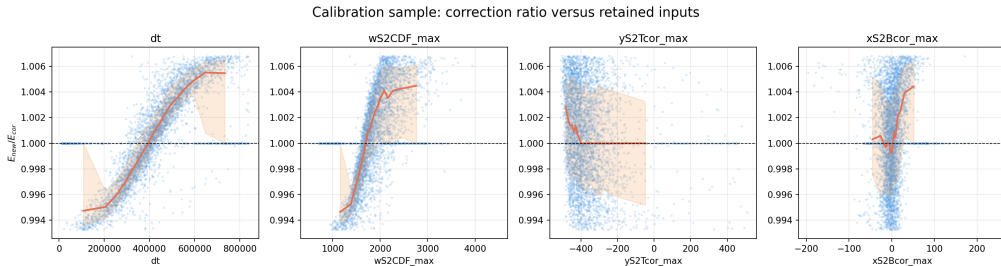
蓝色为给定三次能量，橙色为 v19 最终保留输出；v19 仍采用四变量方案。

9. 2450–3000 keV：假峰安全检查



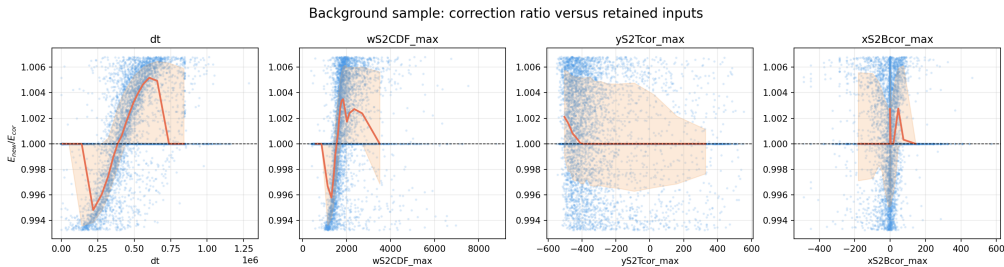
虚线标出 2600 keV。两条曲线只出现统计涨落，没有重新形成异常窄峰。

10. 标定样本：修正比值与四个输入量



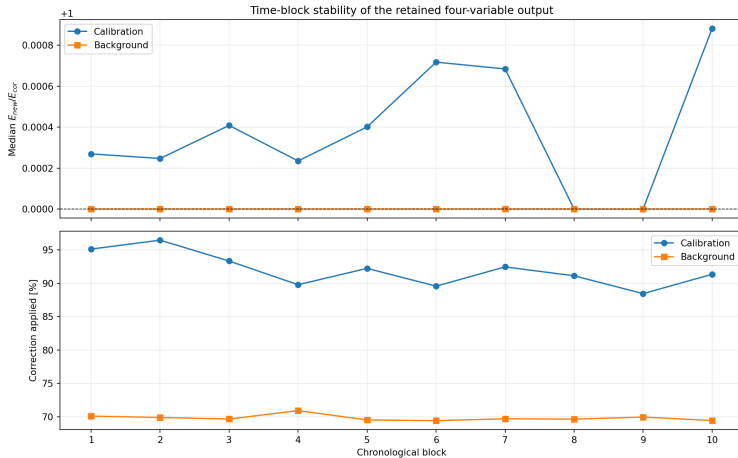
橙线为分箱中位数，橙色区域为 16%–84% 区间； dt 和 S2 宽度仍是主要变化方向。

11. 本底样本：相同趋势明显减弱



大量本底事件保持 $E_{\text{new}}/E_{\text{cor}} = 1$ ；位置变量只提供小幅细化。

12. 按时间分块检查修正稳定性



上图为中位修正比，下图为执行修正的事件比例；标定段仍显示时间变化。

13. 当前能够成立的结论

本轮已经完成

- ▶ 训练并筛选 288 个候选;
- ▶ 测试 9 个新增物理变量;
- ▶ 加入独立时间留出验证;
- ▶ 完成本底全谱与 2600 keV 检查;
- ▶ 生成输入关系图和时间稳定性图。

当前模型状态

- ▶ 新增变量没有通过最终验证;
- ▶ 暂时保留四变量输出;
- ▶ 四变量模型也不是最终物理模型;
- ▶ 主要限制已转向时间漂移和单 run 泛化。

**下一步应优先加入新 run 和多能量峰，
而不是继续无约束增加变量。**